

ФГБОУ «Марийский государственный университет»
Институт естественных наук и фармации
Кафедра экологии и фармации
Направление подготовки: Экология и природопользование
Направленность (профиль) программы: Экологический менеджмент

Выпускная квалификационная работа на тему:
«Экосистемные услуги и экологические функции зеленых насаждений г.
Йошкар–Олы»

Научный руководитель:
канд. биол. наук, доцент
Сарбаева Е. В.
Студент: Желонкина О.Ю,
ЭГ – 21

г. Йошкар-Ола, 2026

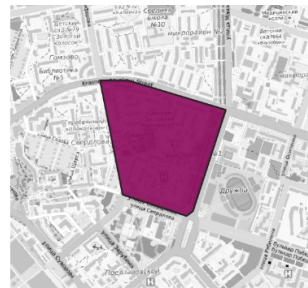
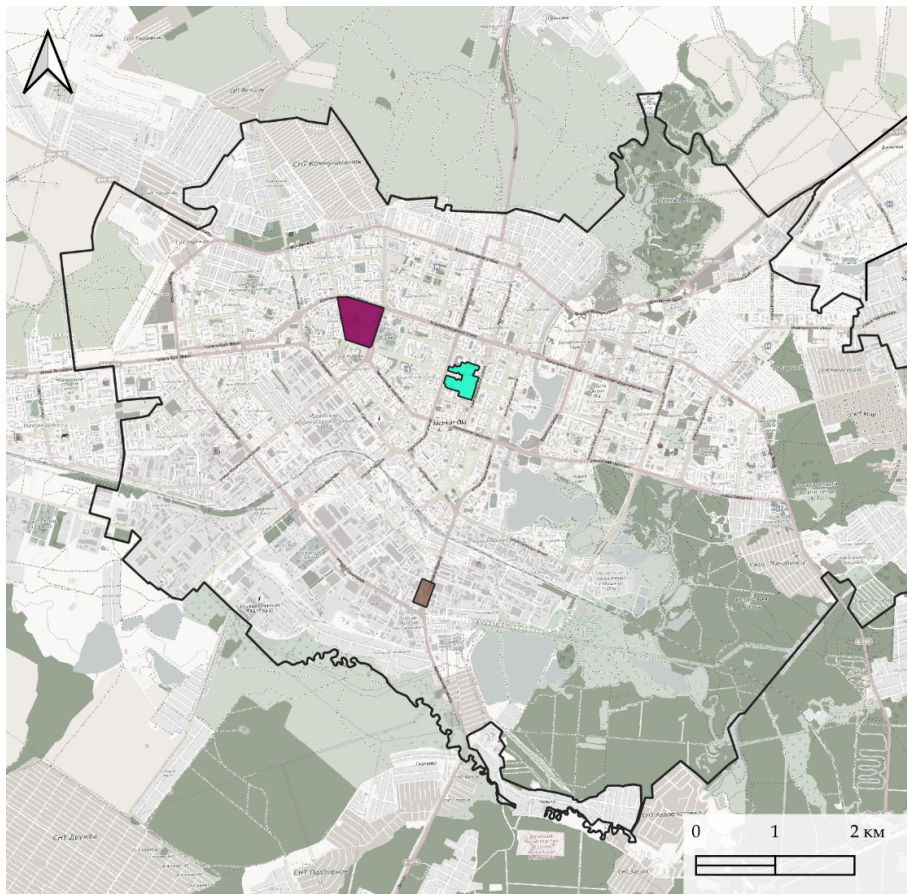
Цель и задачи работы

Цель работы – изучение экосистемных услуг и функций зеленых насаждений в г. Йошкар-Ола при помощи геоинформационных систем

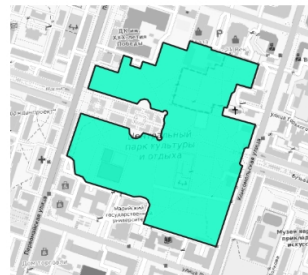
Задачи:

1. Провести пространственный анализ распределения вегетационного индекса (NDVI) на территории г. Йошкар-Олы по спутниковым снимкам.
2. Оценить жизненное состояние древесных насаждений в ключевых точках селитебной зоны (для верификации данных дистанционного зондирования).
3. Вычислить площади озелененных территорий общего пользования для пороговых значений NDVI (0,2 и 0,4) с целью определения плотности биомассы.
4. Оценить фрагментированность зеленых насаждений города.
5. Оценить температурные показатели и охлаждающий эффект зелёных насаждений.

Районы исследования



Селитебная зона
1-й микрорайон



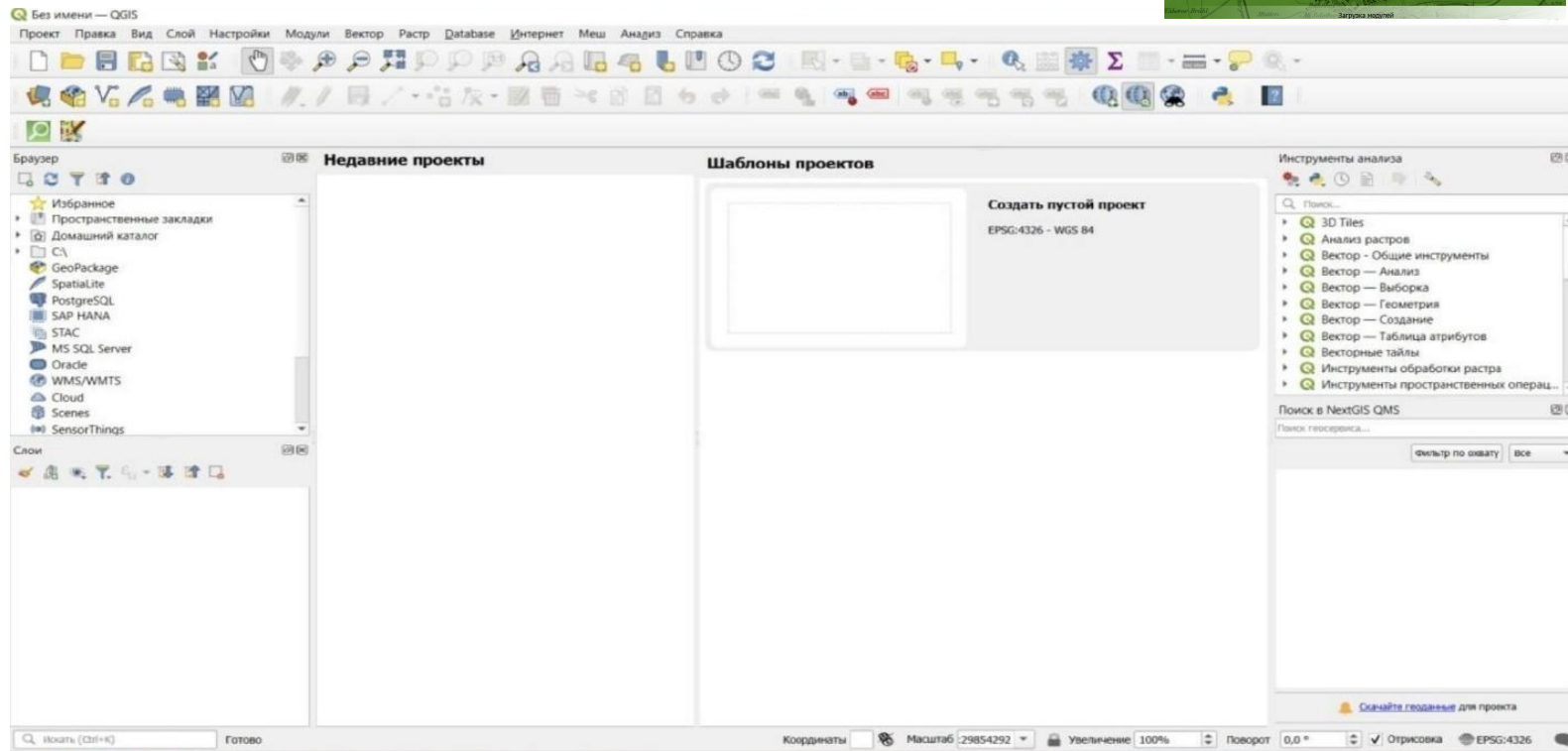
Рекреационная зона
Центральный парк
культуры и отдыха



Промышленная зона
напротив ОАО Контакт

Рисунок 1 – Иллюстрация расположения изучаемых территорий в границах г. Йошкар-Ола

Используемые программные обеспечения



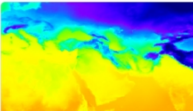


Google Earth Engine



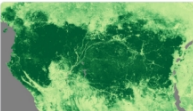
Основные сведения

- [Высота и топография](#)
- [Изображения – ортофотоснимки \(аэрофотосъемка\)](#)
- [Снимки – спутник](#)
- [Землепользование и земельный покров](#)



География

- [Атмосфера](#)
- [Атмосферный водной пар](#)
- [Климат](#)
- [Криосфера](#)
- [Огонь](#)
- [Океаны](#)
- [Осадки](#)
- [Земля](#)
- [Поверхностные и грунтовые воды](#)



Биосфера

- [Экосистемы](#)
- [Лес и биомасса](#)
- [Производительность растений](#)
- [Индексы растительности](#)



Человеческие измерения

- [Сельское хозяйство](#)
- [Инфраструктура и границы](#)
- [Население](#)

Earth Engine Data Catalog

Search / / Ru

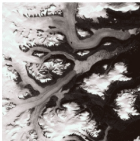
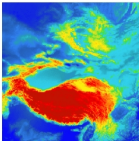
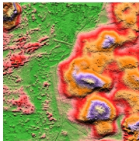
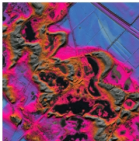
[Home](#) [Categories](#) [All Datasets](#) [All Tags](#) [Landat](#) [MODIS](#) [Sentinel](#) [Publisher](#) [Community](#) [API Docs](#) [Dataset Status](#) [ChangeLog](#)

Earth Engine Data Catalog

Earth Engine's public data catalog includes a variety of standard Earth science raster datasets. You can import these datasets into your script environment with a single click. You can also upload your own [raster data](#) or vector data for private use or sharing in your scripts.

Looking for another dataset not in Earth Engine yet? Let us know by [suggesting a dataset](#).

Filter list of datasets

2000 Greenland Mosaic - Greenland Ice Mapping Project (GIMP) 	AG100: ASTER Global Emissivity Dataset 100-meter V003 	AHN Netherlands 0.5m DEM, Interpolated 	AHN Netherlands 0.5m DEM, Non-Interpolated 	AHN Netherlands 0.5m DEM, Raw Samples 
This dataset provides a complete 15 m resolution image mosaic of the Greenland ice sheet derived from Landsat 7 ETM+ and RADARSAT-1 SAR imagery from the years 1999 to 2002. The methods include a combination of image cloud masking, pan sharpening, image sampling and resizing. ... arctic gimp greenland imagery nasa polar	The Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer Global Emissivity Database (ASTER-GEED) was developed by the National Aeronautics and Space Administration's (NASA) Jet Propulsion Laboratory (JPL), California Institute of Technology. This product includes the mean emissivity and standard deviation for all 5 ASTER Thermal Infrared ... aster elevation emissivity geophysical infrared jpl	The AHN DEM is a 0.5m DEM covering the Netherlands. It was generated from LiDAR data taken in the spring between 2007 and 2012. It contains ground level samples with all other items above ground (such as buildings, bridges, trees etc.) removed. This version is ... ahn dem elevation elevation-topography geophysical lidar	The AHN DEM is a 0.5m DEM covering the Netherlands. It was generated from LiDAR data taken in the spring between 2007 and 2012. It contains ground level samples with all other items above ground (such as buildings, bridges, trees etc.) removed. This version is ... ahn dem elevation elevation-topography geophysical lidar	The AHN DEM is a 0.5m DEM covering the Netherlands. It was generated from LiDAR data taken in the spring between 2007 and 2012. This version contains both ground level samples and items above ground level (such as buildings, bridges, trees etc.) The point cloud ... ahn dem elevation elevation-topography geophysical lidar

NDVI GEE + QGIS

- 40 сцен Landsat-9 (2024–2025, облачность < 10 %)
- расчёт по каналам 5 (NIR) и 4 (Red)
- классификация по порогам 0,2 и 0,4
- зональная статистика для 3 функциональных зон

Жизненное состояние полевые работы

- пробные площадки в 3 функциональных зонах
- методика В.А. Алексеева (габитус, крона)
- оценка повреждений ствола, ветвей, листьев

MSPA GuidosToolbox

- бинарная маска → 6 морфологических классов
- Core, Bridge, Islet, Loop, Branch, Edge
- анализ для порогов NDVI 0,2 и 0,4

Фрагментация GTB

- интегральный показатель (0–100 %)
- на основе классов MSPA
- количественная оценка раздробленности

Температура (LST) QGIS

- зональная статистика по классам MSPA
- для порогов 0,2 и 0,4
- средние, min и max значения

Углерод ESA CCI + QGIS

- данные AGB (100 м, ESA Biomass CCI)
- $\text{Carbon} = 0,47 \times \text{AGB} \text{ (т/га)}$
- зональная статистика по классам и зонам

1) Результаты оценки вегетационного индекса NDVI

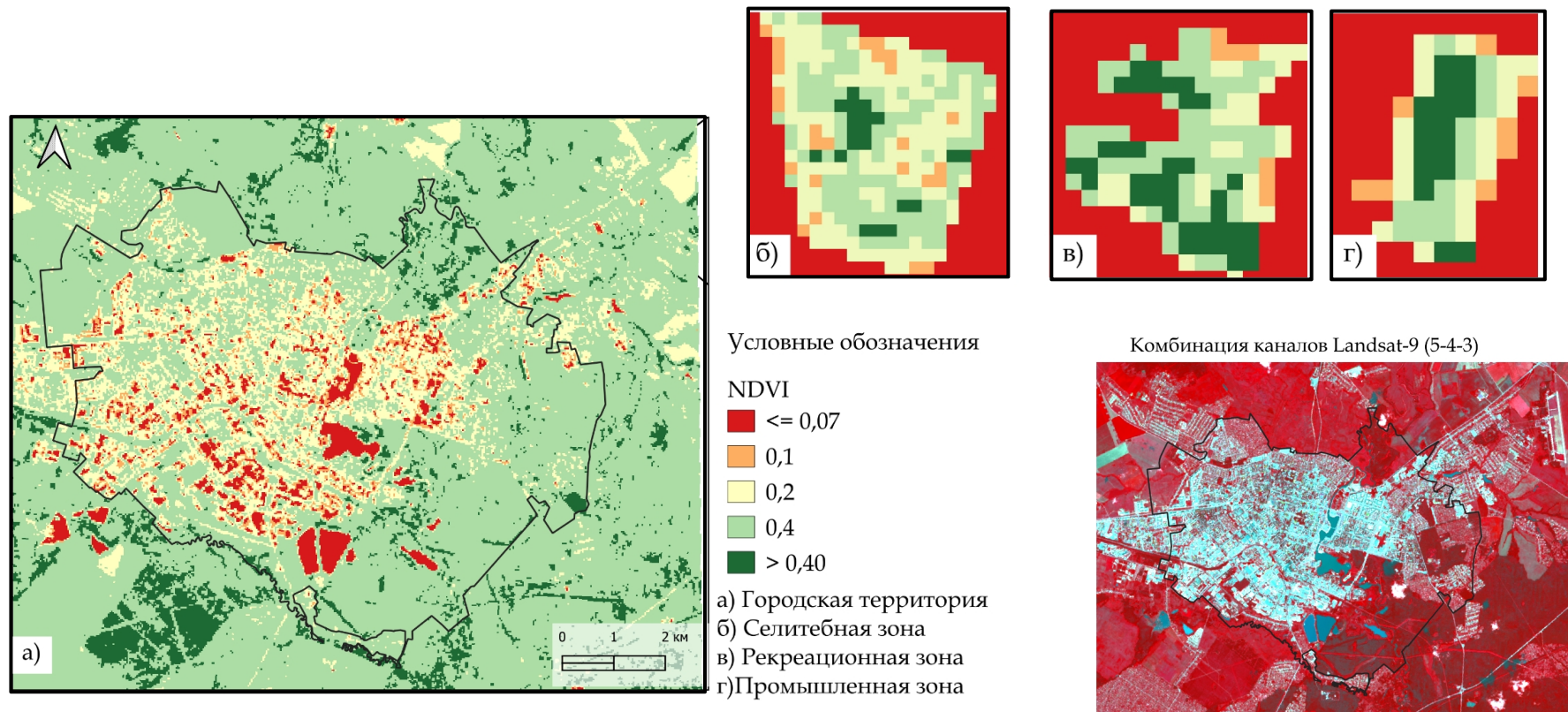


Рисунок 2 - Визуализация результатов расчета NDVI

2) Результаты оценки жизненного состояния в селитебной зоне

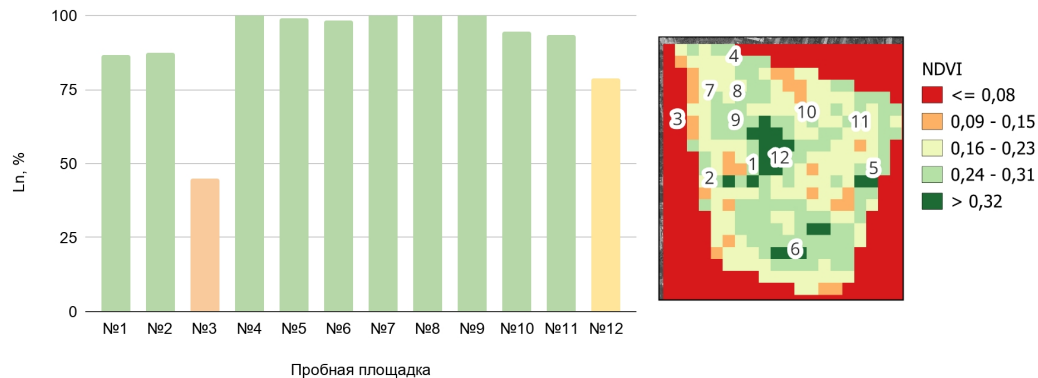
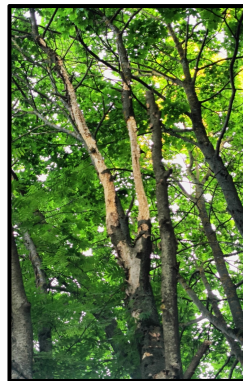
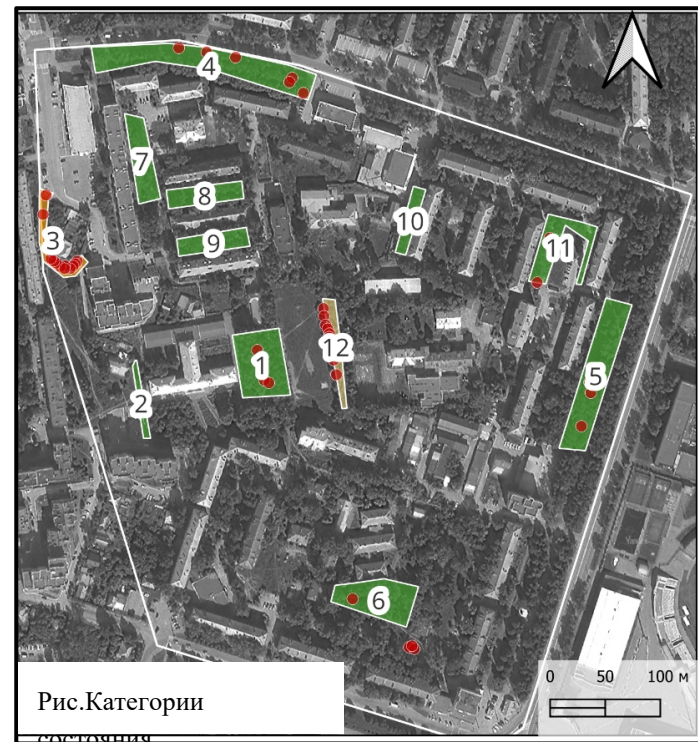


Рисунок - Индекс жизненного состояния



Рябина обыкновенная



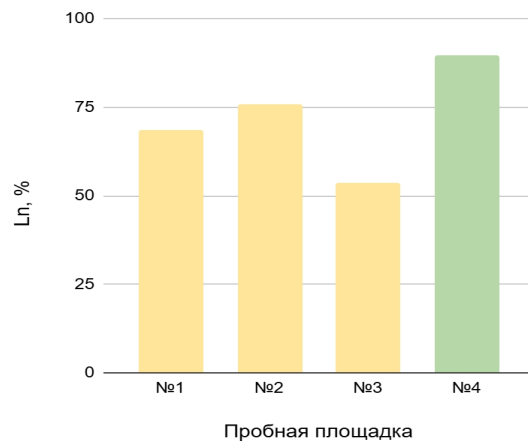
- КС I – здоровые, у которых показатель жизненного состояния 80–100%;
- КС II – слабо поврежденные (умеренно ослабленные) – 50–79%;
- КС III – сильно поврежденные (сильно ослабленные) – 20–49%;
- КС IV, V - усыхающие менее 20, сухостой

2) Результаты оценки жизненного состояния в промышленной зоне

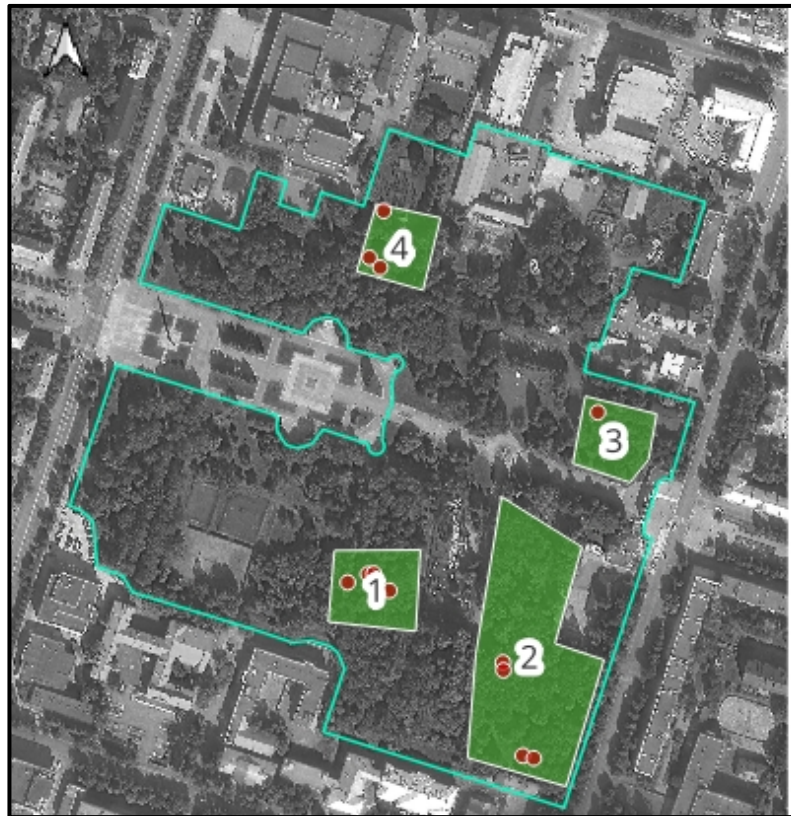


Категории состояния (КС):

- КС I – здоровые, у которых показатель жизненного состояния 80-100%;
- КС II – слабо поврежденные (умеренно ослабленные) – 50-79%;
- КС IV, V - усыхающие менее 20%, сухостой

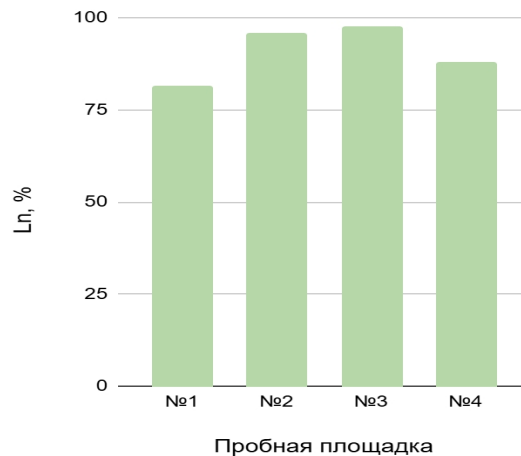


2) Результаты оценки жизненного состояния в рекреационной зоне



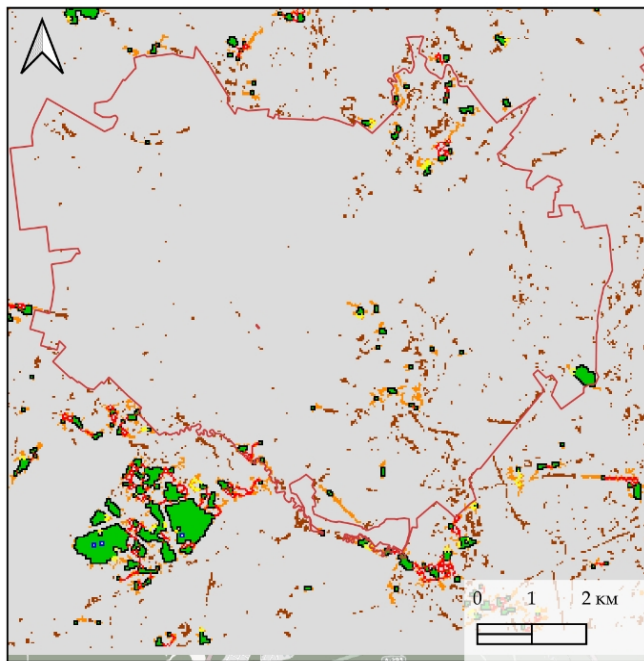
Категории состояния (КС):

- КС I – здоровые, у которых показатель жизненного состояния 80–100%;
- КС IV, V – усыхающие менее 20%, сухостой

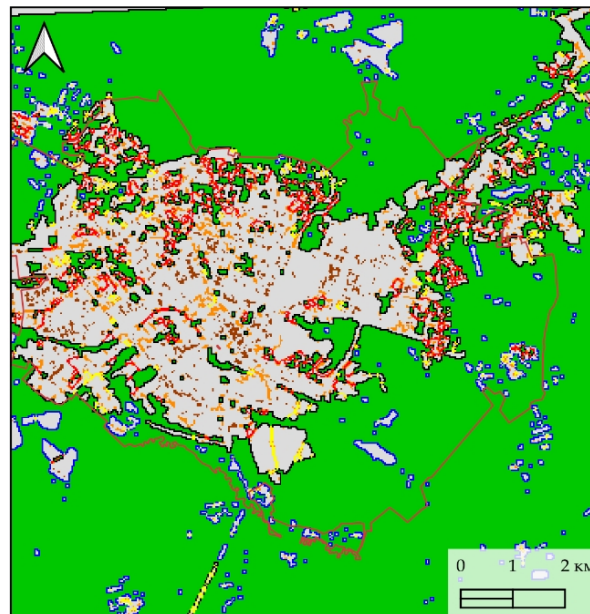


3) Результаты оценки морфологической структуры зелёной инфраструктуры города (MSPA)

а) Результат анализа MSPA для порогового значения NDVI 0.4



б) Результат анализа MSPA для порогового значения NDVI 0.2



Условные обозначения:

□ Административная граница г.Йошкар-Ола

Классы анализа MSPA

□ Фон (Background)

□ Ответвление (Branch)

□ Край (Edge)

□ Отверстие (Perforation)

□ Остров (Islet)

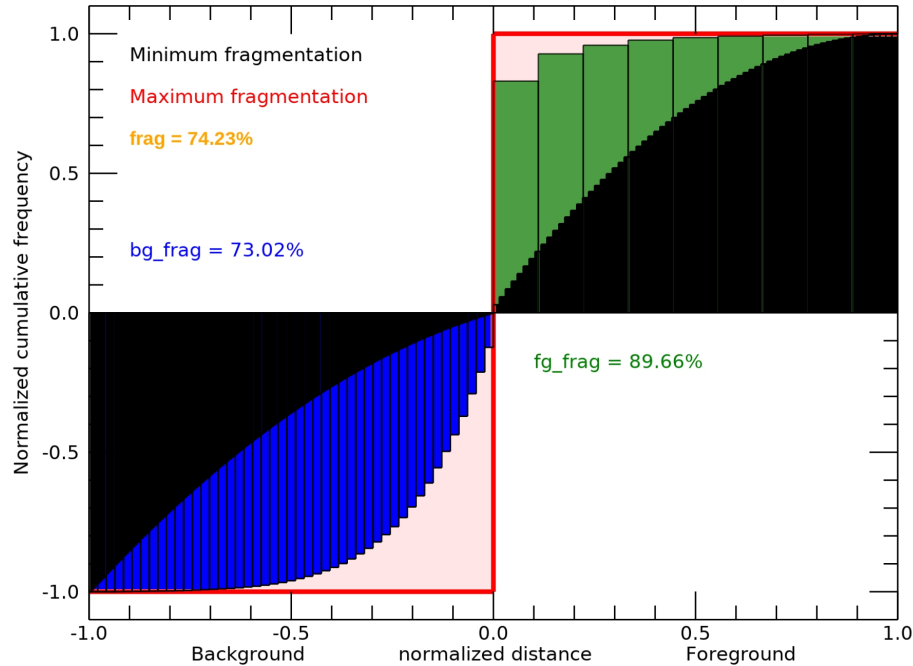
□ Ядро (Core)

□ Мост (Bridge)

□ Петля (Loop)

Рисунок 3 - Представление результатов анализа MSPA

4) Результаты оценки фрагментации через классы MSPA



При пороге 0,4 остаётся только древесно-кустарниковая растительность, которая в городской среде действительно разбита на множество изолированных пятен (скверы, парки, лесополосы).

Рисунок 4 - Результаты индекса фрагментации зелёных насаждений и фона (по данным GTB) при пороге NDVI $\geq 0,4$

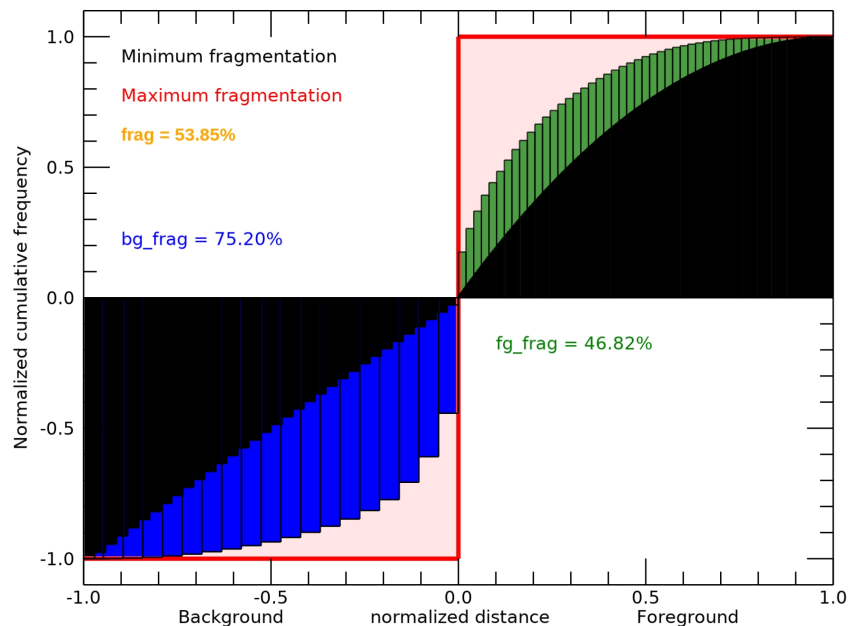
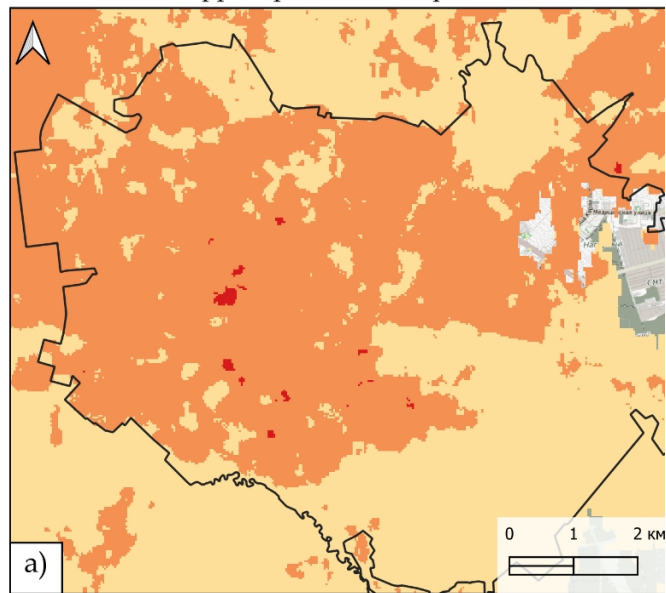


Рисунок 5 - Результаты индекса фрагментации зелёных насаждений и фона (по данным GTB) при пороге $NDVI \geq 0,2$

При пороге $NDVI \geq 0,2$ индекс фрагментации составил 46,8%, что создаёт иллюзию связности. Однако при пороге 0,4, соответствующем древесно-кустарниковой растительности, индекс возрастает до 89,7%, свидетельствуя о критической фрагментации зелёных насаждений в городе. При таком в маску попадают не только парки и лесопарки, но и газоны, поля, кустарники, которые часто образуют сплошной покров (особенно за городом). Поэтому фрагментация кажется невысокой.

5) Результаты оценки температуры поверхности и охлаждающего эффекта зелёных насаждений

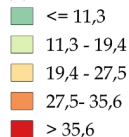
Распределение температуры поверхности (LST) на территории г. Йошкар-Ола



Условные обозначения:

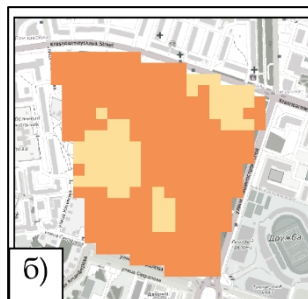
— Административная граница
г. Йошкар-Ола

Диапазон температур



а) Городская территория
б) Селитебная зона
в) Рекреационная зона
г) Промышленная зона

Карта LST с по функциональным зонам



При пороге NDVI 0,4 растительность не выявилась, только фон на 24,75 га. Средняя температура (28,65 °C). При пороге 0,2 выявились кустарники, разреженная растительность. Общая площадь растительности 16,2 га. Выявились фрагменты зеленой инфраструктуры и их средняя температура: ядро (28,36 °C), мосты (28,22°C), края (28,54°C), ответвления (28,55°C), остров (28,9°C). Охлаждающий эффект по сравнению с фоном для мостов (0,43 °C) для ядер (0,29°C), для краев и ответвлений (0,1°C)

При пороге NDVI 0,4 в парке не выделились крупные древесные массивы. Фон, занимает почти всю территорию. При пороге 0,2 выявляется разнообразная структура растительности: ядра (43 пикселя или 3,87 га), края, мосты, ответвления, петли. Самая низкая температура – у мостов (25,50-25,71 °C), затем у ядер (26,82 °C). Самые высокие значения получил фона (27,94 °C).

При пороге NDVI 0,4 густая растительность отсутствует, выделяется только фон. Средняя температура в градусах цельсия при этом условии равна 28,67. При пороге 0,2 выделяются фрагменты растительности. Появляются классы Core (2 пикс = 0,18 га), Branch, Edge, фон. Средняя температура по классам распределилась следующим образом: ядро 27,3; фон 29,22. Разница в 1,92 °C

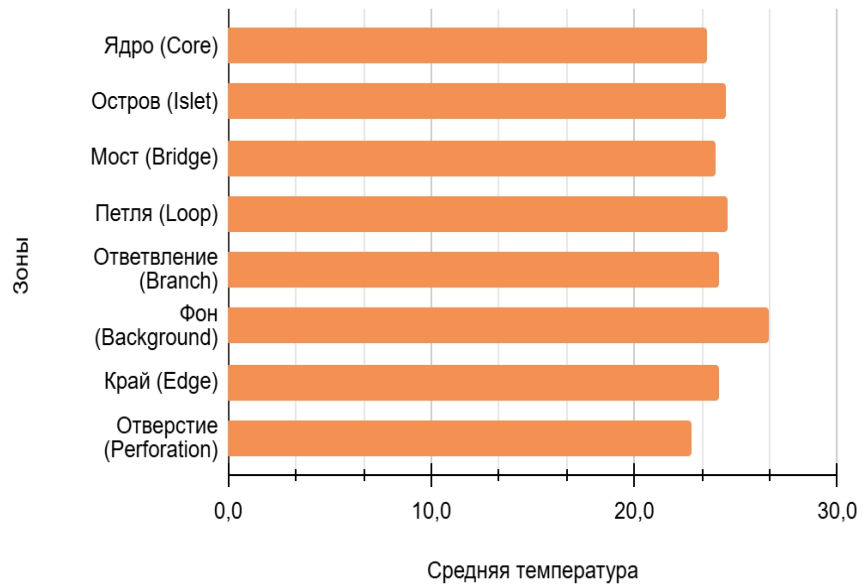


Рисунок 6 - Средняя температура по классам MSPA всего города

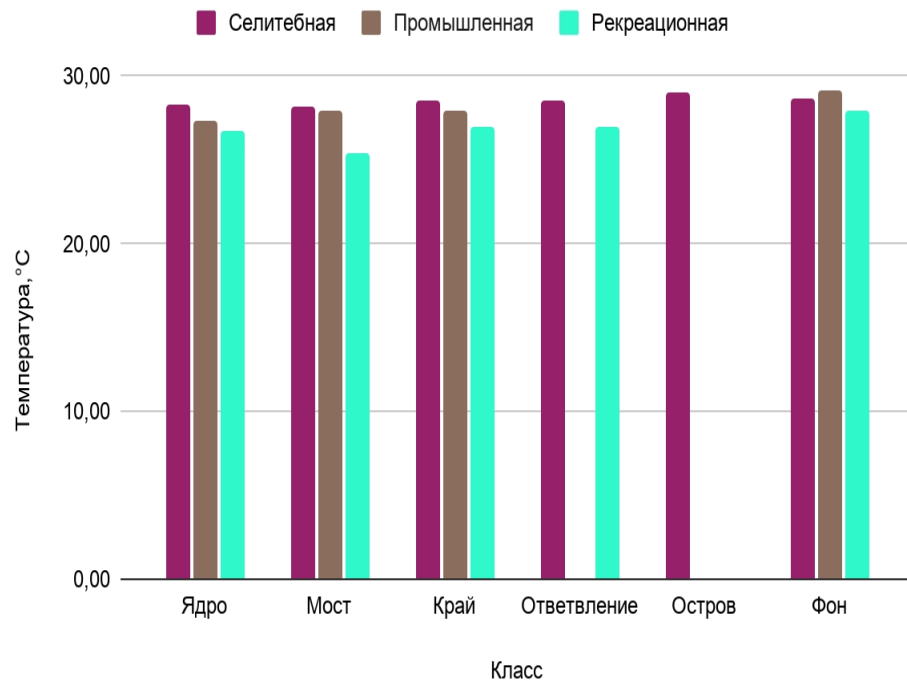
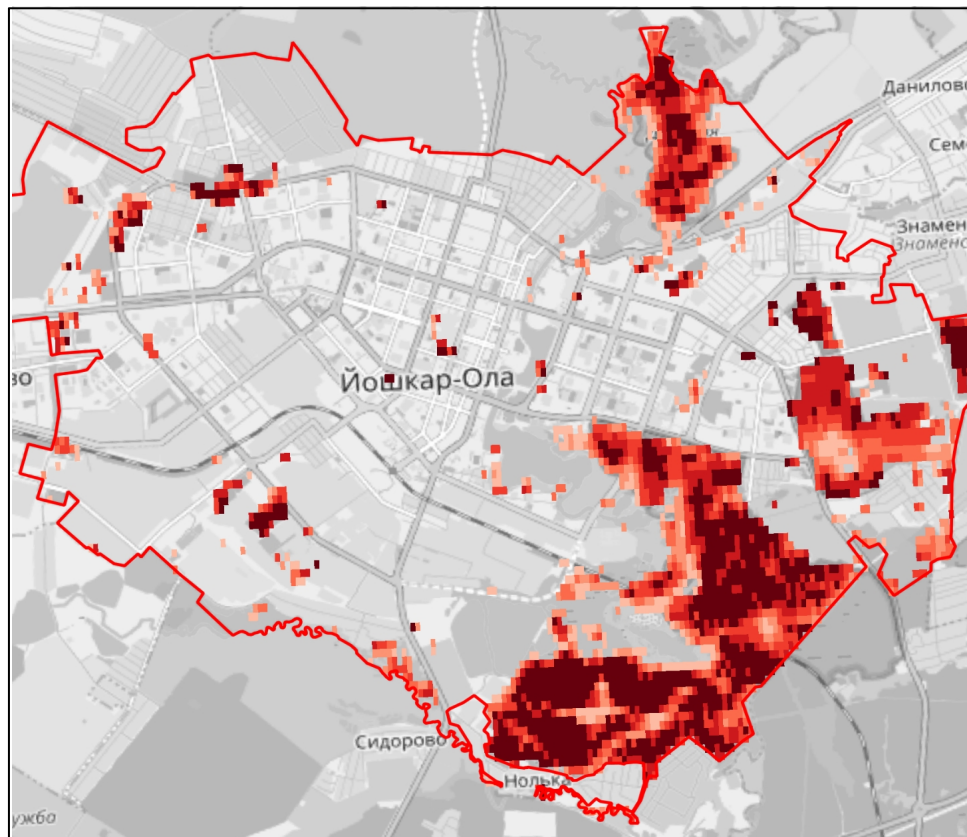


Рисунок 7- Показателей температуры по классам MSPA при пороге NDVI $\geq 0,2$ для функциональных зон

б) Результаты оценки депонированного углерода зелёных насаждений



□ Административные границы г.Йошкар-Ола

Средняя плотность углерода, т С/га

□ ≤ 30

□ 30 - 60

□ 60 - 90

□ 90 - 120

□ 120 - 150

□ 150 - 180

□ > 180

Выводы

- 1) Средний NDVI застроенной территории составляет 0,34, что типично для умеренно озеленённого города. Максимальные значения (0,65-0,82) характерны для парков и лесопарков, а минимальные ($<0,2$) – для промышленных зон и плотной застройки.
- 2) При пороге $NDVI \geq 0,2$ озеленённые участки занимают 65-70 % площади города, однако при пороге $\geq 0,4$ их доля сокращается до 35-40 % из-за преобладания низкопродуктивных травянистых покрытий. Основной вклад в экосистемные услуги вносят древесные растения.
- 3) Морфологический анализ показал, что крупные связные ядра древесной растительности занимают около 30 % площади крон и расположены в парках и на окраинах. В центральной части города преобладают изолированные пятна (до 45 %), что говорит о высокой фрагментации и снижает устойчивость зелёной инфраструктуры.
- 4) Медианная температура поверхности летом варьируется от 19–20 °C в парках до 35-38 °C на асфальте. Растительность обеспечивает охлаждающий эффект от 0,8 до 7,4 °C, а сомкнутый полог – до 7-8 °C. В ЦПКиО зафиксировано локальное снижение температуры до 10-12 °C.
- 5) Депонирование углерода крайне неравномерно: максимальные значения (>150 т С/га) сконцентрированы в нескольких крупных многолетних древостоях, а на застроенных территориях оно минимально.

Практические рекомендации по развитию зеленого каркаса г. Йошкар-Ола

- Замена низкопродуктивных газонов многолетними кустарниками и крупномерными деревьями (для повышения доли качественного озеленения с $NDVI \geq 0,4$).
- Снижение фрагментации путем объединения изолированных древесных пятен в единую сеть через линейное озеленение улиц.
- Борьба с «островами тепла» через приоритетное озеленение промзон и асфальтированных территорий
- Проектирование новых скверов с крупными, связными ядрами крон для достижения эталонного охлаждающего эффекта (от 5 до 12 °C).